

Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Disciplina: Orientação a Objetos

Carga Horária: 120 horas aula

Período: 2º ano

Data: 28/05/2026

Exercícios – Arrays de Objetos – Lista 2

1. Um proprietário de posto de gasolina quer controlar o estoque e o fluxo de abastecimentos do seu estabelecimento. Para ajudá-lo, crie um programa com a classe Posto, sendo:

3.1- Ao iniciar, o programa deve criar um objeto da classe Posto e setar como 0 a quantidade de litros no estoque do posto. O programa deve ter apenas um objeto da classe Posto.

3.2- Após isso, o programa deve exibir um menu, com as seguintes operações:

(1) **Abastecer:** deve realizar um abastecimento de gasolina chamando o método da classe Posto e passando por parâmetro a quantidade de litros lida. Se o abastecimento foi realizado (há litros suficientes no estoque), o método deve armazenar tal valor na lista de abastecimentos, deduzir a quantidade de litros do estoque e retornar verdadeiro (true). Caso não haja litros suficientes no estoque, o método deve retornar falso (false). Mensagens podem ser exibidas no programa principal de acordo com o retorno do abastecimento.

(2) **Repor estoque:** deve adicionar a quantidade de litros lida aos litros de gasolina existentes no estoque através do método da classe Posto.

(3) **Listar abastecimentos:** deve listar todos os abastecimentos já realizados e armazenado no objeto da classe Posto. Ex:

- Abastecimento 1: 10 litros
- Abastecimento 2: 12 litros
- Abastecimento 3: 8 litros

(0) **Sair do programa:** deve encerrar o programa.

2. Um usuário decidiu fazer um programa orientado a objetos para cadastrar seus livros pessoais. Para isso, ele definiu a seguinte classe:

Livro
-titulo: string -autor: string -genero: string -quantidadePaginas: int -valorPago: float

Utilizando a classe Livro, implemente um programa com as seguintes funcionalidades organizadas em um menu:

(1) Inserir livro: deve ler os dados de um livro para um objeto da classe Livro, armazenando tal objeto em uma *array* de livros.

(2) Listar livros: deve percorrer o *array* de livros, exibindo os dados de cada objeto da classe Livro existente nele.

(3) Buscar livro: deve solicitar um índice ao usuário que corresponda a uma posição (índice). Caso exista tal índice no *array* de livros, exiba os dados do objeto da classe Livro existente na posição. Caso o índice não exista no *array* de livros, exiba uma mensagem que o livro não foi encontrado.

(4) Total gasto: deve percorrer o *array* de livros, calculando e mostrando o total gasto na compra de todos os livros. O formato da saída desta opção deve ser:

Valor gasto com livros: R\$ 105.58

(0) Sair do programa: deve encerrar o programa.